We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Velberry™

Nama bahan kimia: 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, 1,3-diacetate
Nombor CAS: 13431-57-7

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:
Cadangan penggunaan: Kimia, Bahan kimia untuk sabun, detergen, dan kosmetik.

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, 1,3-diacetate
Nombor CAS: 13431-57-7

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum 200-300 ml air.

Nota kepada doktor:
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11.
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama).

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
karbon dioksida, busa tahan-alkohol, serbuk kering, Habuk soda kering

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Bahaya tertentu:
wap yang merbahaya, karbon oksida
Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. Sejukkan bekas yang berbahaya dengan semburan air.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Gunakan pakaian pelindung diri.Maklumat berhubung dengan langkah pencegahan diri lihat bahagian 8.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah kecil: Bendung dengan bahan penyerap (contohnya pasir, gel silika, pengikat asid, pengikat serba guna, habuk gergaji).
Bagi sejumlah besar: Bina benteng tumpahan. Pam produk.
Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Ambil langkah berjaga-jaga terhadap luahan statik. Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan bekas yang tertutup rapat di tempat yang dingin dan mempunyai pengalihudaraan yang baik.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tiada had pendedahan pekerjaan tertentu yang diketahui.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika berlaku pelepasan wap/aerosol. Penapis zarah jenis kecekapan sederhana untuk zarah pepejal dan cecair (misalnya EN 143 atau 149, Jenis P2 atau FFP2)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan pelindung kalis kimia (EN ISO 374-1)
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mestilah dipilih berdasarkan tahap aktiviti dan pendedahan.

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Disyorkan memakai pakaian kerja yang tertutup. Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Simpan pakaian kerja secara berasingan.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair	
Warna:	Tidak berwarna	
Bau:	beasal daripada beri, manis	
Ambang bau:	tidak ditentukan	
nilai pH:	4.8 (14.3 g/l, 20 °C)	(Garispanduan OECD 105)
takat lebur:	-10 °C (1,013 hPa)	(Garispanduan OECD 102)
takat didih:	219.3 °C (1,013 hPa)	(Garispanduan OECD 103)
Takat kilat:	99 °C	(Arahan 92/69/EEC, A.9, cawan tertutup)
Tahap penyejatan:	Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap.	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mudah terbakar	(diterbitkan daripada takat kilat)
Had letupan bawah:	Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat., Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	

Suhu pencucuhan:	415 °C	(Arahan 92/69/EEC, A.15)
Penguraian terma:	dianggarkan 190 °C Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.	(DSC (DIN 51007))
pencucuhan sendiri:	Berdasarkan ciri strukturnya produk tidak dikelaskan sebagai mencucuh-sendiri.	Jenis ujian: Swanyalaan spontan pada suhu bilik.
Kebolehan swapemanasan sendiri:	tidak berkenaan, produk ialah cecair	
Bahaya letupan:	Berdasarkan struktur kimia tiada petunjuk ciri-ciri mudah meletup.	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	Berdasarkan sifat strukturnya produk ini tidak dikelasifikasikan sebagai pengoksida.	
Tekanan Wap:	0.06 hPa (20 °C)	(OECD Guideline 104)
ketumpatan relatif:	1.0127 (20 °C)	(Garispanduan OECD 109)
Ketumpatan wap relatif (udara):	6.49 (20 °C) Lebih berat daripada udara	(dikira)
Keterlarutan dalam air:	14.3 g/l (20 °C)	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	1.9 (23 °C)	(Garispanduan OECD 117)
Penjerapan/air-tanah:	KOC: 664 - 1988; log KOC: 2.82 - 3.30	(OECD-Richtlinie 106)
Tegangan permukaan:	Berdasarkan struktur kimia, aktiviti permukaan adalah tidak dijangka.	
Kelikatan, dinamik:	3.8 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	2.28 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Kelikatan, kinematik:	3.75 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	2.29 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Jisim molar:	188.22 g/mol	

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma:	dianggarkan 190 °C (DSC (DIN 51007)) Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Bahan yang perlu dielakkan:
Tiada yang diketahui semasa penggunaan dan penyimpanan jika digunakan menurut arahan.

Kakisan kepada logam: Kesan mengakis pada logam tidak dijangka.

Tindak balas berbahaya:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Bahan penguraian berbahaya:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan. Tidak toksik selepas sekali terkena kulit Tidak toksik jika tersedut.

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): > 2,000 mg/kg (Garispanduan OECD 423)
Tiada kematian diperhatikan

LC50 tikus (melalui penyedutan): > 5,475 mg/l 4 h (Garispanduan OECD 403)
Tiada kematian diperhatikan Aerosol diuji

LD50 tikus (dermal): > 2,000 mg/kg (Garispanduan OECD 402)
Tiada kematian diperhatikan

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsa kepada mata dan kulit.

Data eksperimen/dikira:

Kakisan/Kerengsaan kulit Cerakin in vitro: tidak merengsa (Garispanduan OECD 439)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius Cerakin in vitro: tidak merengsa (OECD Guideline 492)

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Tidak terdapat bukti pemekaan kulit yang berpotensi.

Data eksperimen/dikira:
Ujian bateri in vitro/in chemico cara tanpa haiwan: Tidak memeka (OECD Guidelines 442C/D)

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Tiada kesan mutagen ditemui dalam pelbagai ujian dengan bakteria dan kultur sel mamalia.

Data eksperimen/dikira:
Ujian Ames
negatif (Garispanduan OECD 471)

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Tiada data diperoleh.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan. Keputusan telah ditentukan dalam Ujian Saringan (OECD 421/422).

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan. Keputusan telah ditentukan dalam Ujian Saringan (OECD 421/422).

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tiada ketoksikan organ daripada bahan tertentu diperhatikan selepas diberi secara berulang kepada haiwan.

Bahaya penyedutan

Tidak boleh digunakan

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) 40.4 mg/l, (Garispanduan OECD 203, semistatik)

Invertebrat air:
EC50 (48 h) 116 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, semistatik)

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) > 143 mg/l (kadar pertumbuhan), Pseudokirchneriella subcapitata (Garispanduan OECD 201, statik)
Ujian kepekatan had sahaja (ujian HAD).

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC50 (3 h) > 1,000 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (Garispanduan OECD 209, aerobik)

Penilaian ketoksikan daratan:

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air
Penjerapan kepada fasa tanah pejal dijangka

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:
84 % Pembentukan CO2 relatif kepada nilai teori (28 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobik, enap cemar diaktifkan, domestik, tidak disesuaikan) Berdasarkan kriteria OECD, produk mudah terbiodegradasikan.

Penilaian kestabilan dalam air:
Bahan ini mudah terbiodegradasikan, oleh itu hidrolisis mungkin tidak berkaitan.

13. Maklumat Pelupusan

Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.
Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:
Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan

pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain
Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 22.08.2023

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar. Kadar perlindungan keselamatan untuk perkerjaan yang berkenaan hendaklah dipatuhi.

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Velberry™

Chemical name: 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, 1,3-diacetate
CAS Number: 13431-57-7

Recommended use of the chemical and restriction on use:
Recommended use: Chemical, Chemical for soaps, detergents and cosmetic

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, 1,3-diacetate
CAS Number: 13431-57-7

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Rinse mouth and then drink 200-300 ml of water.

Note to physician:
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11.
Note to physician:
Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
carbon dioxide, alcohol-resistant foam, dry powder, dry soda ash

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
water jet

Specific hazards:
harmful vapours, carbon oxides
The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.
Cool endangered containers with water-spray.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Use personal protective clothing.Information regarding personal protective measures, see section 8.

Environmental precautions:
Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For small amounts: Contain with absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, general purpose binder, sawdust).
For large amounts: Dike spillage. Pump off product.
Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

7. Handling and Storage

Handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Protection against fire and explosion:
Take precautionary measures against static discharges. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame.

Storage

Further information on storage conditions: Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

No substance specific occupational exposure limits known.

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Respiratory protection in case of vapour/aerosol release. Particle filter with medium efficiency for solid and liquid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P2 or FFP2)

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves (EN ISO 374-1)
Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
Body protection must be chosen based on level of activity and exposure.

General safety and hygiene measures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is recommended. No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Store work clothing separately.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	colourless	
Odour:	of berries, sweetish	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	4.8 (14.3 g/l, 20 °C)	(OECD Guideline 105)
Melting point:	-10 °C (1,013 hPa)	(OECD Guideline 102)
Boiling point:	219.3 °C (1,013 hPa)	(OECD Guideline 103)
Flash point:	99 °C	(Directive 92/69/EEC, A.9, closed cup)
Evaporation rate:	Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure.	
Flammability (solid/gas):	hardly combustible	(derived from flash point)
Lower explosion limit:	The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point., For liquids not relevant for classification and labelling.	
Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	415 °C	(Directive 92/69/EEC, A.15)
Thermal decomposition:	approx. 190 °C No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated.	(DSC (DIN 51007))
Self ignition:	Based on its structural properties the product is not classified as self-igniting.	Test type: Spontaneous self-ignition at room-temperature.
Self heating ability:	not applicable, the product is a liquid	
Explosion hazard:	Based on the chemical structure there is no indication of explosive properties.	
Fire promoting properties:	Based on its structural properties the product is not classified as oxidizing.	
Vapour pressure:	0.06 hPa (20 °C)	(OECD Guideline 104)

Relative density:	1.0127 (20 °C)	(OECD Guideline 109)
Relative vapour density (air):	6.49 (20 °C) Heavier than air.	(calculated)
Solubility in water:	14.3 g/l (20 °C)	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	1.9 (23 °C)	(OECD Guideline 117)
Adsorption/water - soil:	KOC: 664 - 1988; log KOC: 2.82 - 3.30	(OECD Guideline 106)
Surface tension:	Based on chemical structure, surface activity is not to be expected.	
Viscosity, dynamic:	3.8 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	2.28 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Viscosity, kinematic:	3.75 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	2.29 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Molar mass:	188.22 g/mol	

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
See SDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition: approx. 190 °C (DSC (DIN 51007))
No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated.

Substances to avoid:
None known during use and storage if used according to instructions.

Corrosion to metals: Corrosive effects to metal are not anticipated.

Hazardous reactions:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Hazardous decomposition products:
No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion. Virtually nontoxic after a single skin contact. Virtually nontoxic by inhalation.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423)
No mortality was observed.

LC50 rat (by inhalation): > 5,475 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
No mortality was observed. An aerosol was tested.

LD50 rat (dermal): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
No mortality was observed.

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to eyes and skin.

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation In vitro assay: non-irritant (OECD Guideline 439)

Serious eye damage/irritation In vitro assay: non-irritant (OECD Guideline 492)

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
There is no evidence of a skin-sensitizing potential.

Experimental/calculated data:
In vitro/in chemico test battery non-animal method: Non-sensitizing. (OECD Guidelines 442C/D)

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
No mutagenic effect was found in various tests with bacteria and mammalian cell culture.

Experimental/calculated data:
Ames-test
negative (OECD Guideline 471)

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
No data available.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect. The results were determined in a Screening test (OECD 421/422).

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies. The results were determined in a Screening test (OECD 421/422).

Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
Based on available data, the classification criteria are not met.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
No substance-specific organtoxicity was observed after repeated administration to animals.

Aspiration hazard

not applicable

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) 40.4 mg/l, Gobiocypris rarus (OECD Guideline 203, semistatic)

Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) 116 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, semistatic)

Aquatic plants:
EC50 (72 h) > 143 mg/l (growth rate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)
Limit concentration test only (LIMIT test).

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC50 (3 h) > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, aerobic)

Assessment of terrestrial toxicity:

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface.
Adsorption to solid soil phase is expected.

Persistence and degradability

Elimination information:
84 % CO_2 formation relative to the theoretical value (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobic, activated sludge, domestic, non-adapted) Based on OECD criteria the product is readily biodegradable.

Assessment of stability in water:
Substance is readily biodegradable, therefore hydrolysis is not expected to be relevant.

13. Disposal Information

Observe national and local legal requirements.

Contaminated packaging:
Uncontaminated packaging can be re-used.
Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013

OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations
If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 22.08.2023

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

Any other intended applications should be discussed with the manufacturer. Corresponding occupational protection measurements must be followed.

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.